ZADANIE 1

Odczyn roztworów

Określ odczyn podanych niżej roztworów wodnych: kwaśny, zasadowy, obojętny / bliski obojętnego (pH w zakresie 6,5 ÷ 7,5). Odpowiedzi krótko uzasadnij i tam, gdzie zachodzą reakcje chemiczne, podaj ich równania w formie jonowej.

Stężenia roztworów elektrolitów wynoszą 0,1 mol/dm^3 (jeżeli nie podano inaczej).

a. Roztwory NH_3 i HCl zmieszane w stosunku objętościowym 2:1 ($K_a(NH_4^+) = 6\cdot10^{-10}$)
b. Roztwory NH_3 i HCl zmieszane w stosunku objętościowym 1:1 ($K_a(NH_4^+) = 6\cdot10^{-10}$)
c. Roztwory NH_4Cl i KCl zmieszane w stosunku objętościowym 1:1 ($K_a(NH_4^+) = 6\cdot10^{-10}$)
d. Roztwór octanu amonu ($K_a(CH_3COOH) = 1.6\cdot10^{-5}$, $K_a(NH_4^+) = 6\cdot10^{-10}$)
e. Nasycony roztwór $Fe(OH)_3$ ($K_{s0}\ Fe(OH)_3 = 10^{-39}$)
f. Roztwór powstały w wyniku reakcji fluoru z wodą
g. Roztwór Na_2HPO_4 ($K_a(H_3PO_4) = 6\cdot10^{-3}$, $K_a(H_2PO_4^-) = 6\cdot10^{-8}$, $K_a(HPO_4^{2-}) = 5\cdot10^{-13}$)
h. Roztwór powstały przez zmieszanie 2 objętości roztworu H_3PO_4 i 3 objętości NaOH ($K_a(H_3PO_4) = 6\cdot10^{-3}$, $K_a(H_2PO_4^-) = 6\cdot10^{-8}$, $K_a(HPO_4^{2-}) = 5\cdot10^{-13}$)
i. Roztwór powstały w wyniku gwałtownej reakcji sodu z wodą
j. Roztwór $CuSO_4$, w którym przebiegała elektroliza

Za poprawną odpowiedź na każde polecenie, z uzasadnieniem – 2 pkt.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Zasadowy, powstał roztwór buforowy zawierający równe liczby moli NH_3 i NH_4^+, o pH = pK_a = 9,2
b. Kwaśny, powstał roztwór NH_4Cl: $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$; NH_4^+ to słaby kwas Brønsteda, ulegający reakcji: $NH_4^+ + H_2O \leftrightarrows NH_3 + H_3O^+$ (lub: $NH_4^+ \leftrightarrows NH_3 + H^+$)
c. Kwaśny, decydują właściwości jonów NH_4^+ - słabego kwasu Brønsteda (reakcje dysocjacji jak w punkcie b)
d. Obojętny / bliski obojętnego, efekty dysocjacji NH_4^+ i protonowania CH_3COO^- kompensują się (praktycznie te same wartości K_a (NH_4^+) i K_b (CH_3COO^-)): $NH_4^+ \leftrightarrows NH_3 + H^+$ i $CH_3COO^- + H_2O \leftrightarrows CH_3COOH + OH^-$
e. Obojętny / bliski obojętnego, przyjmując że $[Fe^{3+}] = S$ (rozpuszczalność molowa), a $[OH^-] = 3S$ i $K_{s0} = [Fe^{3+}][OH^-]^3$, otrzymalibyśmy $S << 10^{-7}$ mol/dm^3, czyli o stężeniu jonów OH^- decyduje dysocjacja wody: $H_2O \leftrightarrows H^+ + OH^-$
f. Kwaśny, w wyniku reakcji, w której powstaje kwas fluorowodorowy: $F_2 + H_2O \rightarrow 2\ HF + ½\ O_2$
g. Zasadowy, biorąc pod uwagę podane stałe dysocjacji, jony HPO_4^{2-} w większym stopniu ulegają protonowaniu: $HPO_4^{2-} + H^+ \leftrightarrows H_2PO_4^-$ niż dysocjacji kwasowej: $HPO_4^{2-} \leftrightarrows PO_4^{3-} + H^+$
h. Obojętny / bliski obojętnego, powstał roztwór buforowy zawierający równe liczby moli $H_2PO_4^-$ i HPO_4^{2-} o pH = pK_{a2} = 7,2
i. Zasadowy, w wyniku reakcji: $Na + H_2O \rightarrow Na^+ + OH^- + ½\ H_2$
j. Kwaśny, na katodzie przebiegła redukcja: $Cu^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Cu$, a na anodzie utlenianie wody do tlenu z uwolnieniem jonów H^+: $H_2O \rightarrow ½\ O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^-$

Punktacja:

Polecenia od ***a.*** do ***j.***

Za prawidłową odpowiedź 10 × 1 pkt. = 10 pkt.

Za uzasadnienie 10 × 1 pkt. = 10 pkt.

Razem 20 pkt.